

1. Conjuntos

Conjuntos ajudam a organizar objetos, números e informações que têm alguma característica em comum. Eles aparecem quando classificamos alunos, produtos, resultados de uma pesquisa ou os elementos de uma programação.

Definição

Um **conjunto** é uma coleção bem definida de elementos. Usamos letras maiúsculas para nomeá-lo e chaves para descrevê-lo, como $A = \{1,2,3\}$. A ordem dos elementos não altera o conjunto e um elemento repetido é escrito apenas uma vez.

1.1. Pertinência e formas de representação

Se $2 \in A$, lemos “2 pertence a A ”; se $5 \notin A$, “5 não pertence a A ”. Podemos listar os elementos, descrevê-los por uma propriedade ou representá-los em um diagrama de Venn.

Exemplo 1

Represente o conjunto dos números naturais pares menores que 10 e verifique se 6 e 9 pertencem a ele.

Resolução

Os naturais pares menores que 10 são 0,2,4,6,8. Logo, $P = \{0,2,4,6,8\}$. Como 6 aparece na lista, $6 \in P$; como 9 não aparece, $9 \notin P$.

1.2. Subconjuntos e conjunto vazio

O conjunto vazio, escrito $\emptyset$ ou $\{\}$, não possui elementos. Dizemos que A é subconjunto de B , indicado por $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também pertence a B . Todo conjunto é subconjunto de si mesmo.

Exemplo 2

Considere $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{1,2,3,4,5\}$. Decida se $A \subseteq B$ e se $\{2,4\} \subseteq A$.

Resolução

Verificamos os elementos de A : 1, 2 e 3 aparecem em B , então $A \subseteq B$. No segundo caso, 2 pertence a A , mas 4 não pertence; portanto, $\{2,4\} \not\subseteq A$.

1.3. União, interseção e diferença

Dados A e B , a união $A \cup B$ reúne elementos de pelo menos um dos conjuntos; a interseção $A \cap B$ reúne os elementos comuns; e $A - B$ reúne os elementos de A que não estão em B .

Exemplo 3

Se $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5\}$, calcule $A \cup B$, $A \cap B$ e $A - B$.

Resolução

Começamos pela união, reunindo os elementos dos dois conjuntos sem repetir:

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5\}.$$

Em seguida, procuramos os elementos que aparecem nas duas listas. Eles são 3 e 4:

$$A \cap B = \{3,4\}.$$

Por fim, para a diferença, mantemos os elementos de A e retiramos os que também estão em B :

$$A - B = \{1,2\}.$$

Cada operação responde a uma pergunta diferente: “em algum grupo?”, “nos dois grupos?” ou “somente no primeiro?”.

1.4. Conjuntos numéricos e intervalos

Neste material, adotamos a convenção $\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\dots\}$, isto é, 0 pertence aos naturais. Os inteiros $\mathbb{Z}$ incluem números negativos; os racionais $\mathbb{Q}$ são os números que podem ser escritos como quociente p/q de inteiros, com $q \neq 0$; e os reais $\mathbb{R}$ incluem também números como $\sqrt{2}$. Um intervalo descreve muitos reais de uma vez: $[2,5]$ inclui as extremidades, enquanto $(2,5)$ não as inclui.

Exemplo 4

Escreva em notação de intervalo o conjunto dos reais maiores ou iguais a -1 e menores que 4.

Resolução

A condição “maiores ou iguais a -1 ” inclui -1 e aponta para a direita. A condição “menores que 4” exclui 4 e aponta para a esquerda.

$$-1 \leq x < 4.$$

Na notação de intervalo, a extremidade incluída recebe colchete e a excluída recebe parêntese. Portanto, o conjunto é

$$[-1,4).$$

1.5. Aplicações e contagem

Em uma pesquisa, a união evita contar duas vezes quem está em dois grupos. Para dois conjuntos finitos, $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

Exemplo 5

Em uma turma, 18 estudantes praticam futebol, 12 praticam vôlei e 5 praticam os dois. Quantos praticam pelo menos um dos esportes?

Resolução

Primeiro identificamos as quantidades: $n(F) = 18$, $n(V) = 12$ e $n(F \cap V) = 5$.

$$n(F \cup V) = n(F) + n(V) - n(F \cap V).$$

Substituindo os dados,

$$n(F \cup V) = 18 + 12 - 5.$$

Somamos os dois grupos e depois retiramos os cinco estudantes que apareceram duas vezes:

$$n(F \cup V) = 30 - 5 = 25.$$

Assim, 25 estudantes praticam pelo menos um dos esportes.

1.6. Leitura de dados com sobreposição

Em situações reais, conjuntos também ajudam a separar categorias que se sobrepõem. O procedimento é sempre o mesmo: definir claramente cada conjunto, localizar as partes comuns e só depois fazer a contagem. Essa organização evita que uma pessoa seja contada duas ou três vezes.

Dica

Antes de operar, escreva em palavras o que o resultado deve significar. “ $A \cup B$ ” não significa “A e B”, mas “A ou B, possivelmente os dois”.

Dica

Em problemas de classificação, desenhe dois círculos e preencha primeiro a interseção. Isso torna visível o que foi contado duas vezes.

Exemplo 6

Em uma turma, 20 estudantes estudam inglês, 15 estudam espanhol e 8 estudam francês. Sabe-se que 6 estudam inglês e espanhol, 3 inglês e francês, 4 espanhol e francês e 2 estudam os três idiomas. Quantos estudam pelo menos um idioma?

Resolução

Somamos as três quantidades: $20 + 15 + 8 = 43$. Essa soma conta duas vezes cada interseção de dois conjuntos e três vezes quem está nos três.

Para corrigir, subtraímos as interseções aos pares:

$$43 - (6 + 3 + 4) = 43 - 13 = 30.$$

O estudante que está nos três grupos foi retirado três vezes, mas deveria aparecer uma vez. Por isso, adicionamos novamente a interseção tripla:

$$n(E \cup S \cup F) = 30 + 2 = 32.$$

Logo, 32 estudantes estudam pelo menos um idioma.

1.7. Erros comuns

Confundir $\in$ com $\subseteq$ é frequente: $2 \in \{1,2,3\}$, mas $\{2\} \subseteq \{1,2,3\}$. Também é errado repetir elementos ou somar cardinalidades sem retirar a interseção.

1.8. Teste sua compreensão

1. Se $C = \{a,e,i,o,u\}$, $a \in C$? **Resposta comentada:** Sim. A letra a é um elemento listado em C . Isso é pertinência, não a afirmação de que $\{a\}$ seja igual a C .

2. Se $n(A) = 20$, $n(B) = 15$ e $n(A \cap B) = 4$, qual é $n(A \cup B)$? **Resposta comentada:** Primeiro somamos $20 + 15 = 35$. Como os quatro elementos comuns entraram nas duas contagens, subtraímos 4: $n(A \cup B) = 35 - 4 = 31$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou conjuntos, pertinência, subconjuntos, operações e contagem. Nas aulas, aprofundamos intervalos, conjuntos numéricos e problemas de probabilidade.

Entre em contato e agende sua aula!

